

Probability

$$p \in [0, 1]$$

0 - händer aldrig

1 - händer alltid

relativ frekvens

$$P[A] = \frac{f}{n}$$

S = utfallsrum

A = händelse

ömsesidigt uteslutande:

$$A_1 \cap A_2 = \emptyset$$

klassisk

$$P[A] = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$$P[S] = 1$$

$$P[A] \geq 0 \quad \text{för alla } A$$

$$P[A^c] = 1 - P[A]$$

Slumpvariabler (Stokastiska variabler)

Random variable, stochastic variable

En variabel som spårar en händelse. Variabeln i sig är en samling utfall som vi kan dra ur.

Ex: vi slår en sex-sidig tärning och låter X spåra antalet slag innan vi slår en 6:a

$$P[X=x] \rightarrow P[X=1] = \frac{1}{6}$$

S. v (slump variabel) kan diskret eller kontinuerlig

Ex: Låt X vara antalet brunögda barn ett visst par har.
Om vi bestämmer att de har två barn så kan
 X anta värdena $0, 1, 2$. Om $X = 1$ har de
alltså ett barn med bruna ögon. X är diskret

Låt T vara tidpunkten då strömanvändningen
i stadsnätet når sin topp under ett dygn.

T är kontinuerlig.

Låt $f(x) = P[X=x]$

f kallas då för en fäthetsfunktion

andra namn: sannolikhetsfunktion

probability mass function (pmf)

density function

Om följande är sant beskriver f en sannolikhetsfördelning
(probability distribution)

$$1. f(x) \geq 0 \quad x \in S$$

$$2. \sum_S f(x) = 1$$

$$\text{for } P[X=1] = \frac{1}{6}, \quad f(1) = 1/6$$

$$P[X=2] = \left(1 - \frac{1}{6}\right) \frac{1}{6}, \quad f(2) = \frac{6}{36} + \frac{5}{36} \\ = \frac{11}{36}$$

Sannolikheten att det tar 2 slag: $11/36$

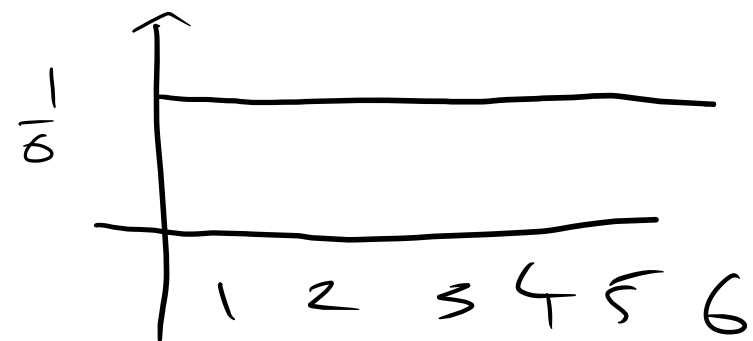
Sannolikheten att det tar högst 2 slag?

$$P[X \leq 2] = \sum_{x \leq 2} f(x) = F(x)$$

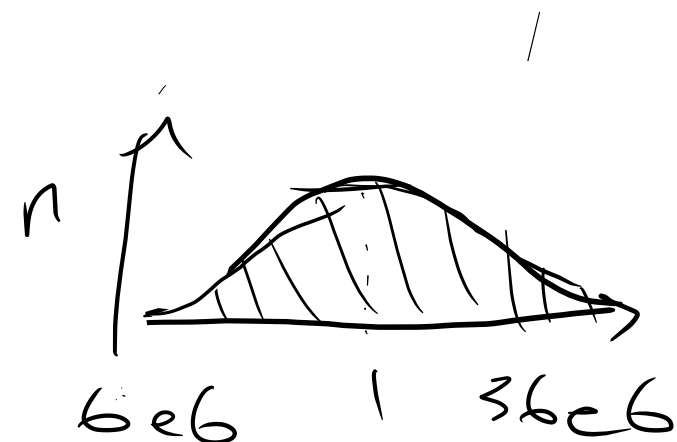
(kumulativ) fördelningsfunktion

cumulative distribution function (cdf)

$$F'(x) = f(x)$$



1 Tärning har uniform fördelning



1,000,000 tärningar (blir normal)

$f(x)$ = kurvan

$F(x)$ = area under kurvan

Varje fördelning har ett antal parametrar som
bestämmer dess moment (nyckelvärden)
1:a momentet kallas väntevärde

$$E[X] = \sum x f(x)$$

statistik: modellvärde μ (mean)

$$E[c] = c$$

$$E[cX] = c E[X]$$

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

2:a momentet : Varians (variance)

$$\text{Var } X = \sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$$

$$\sqrt{\text{Var } X} = \sqrt{\sigma^2} = \sigma \leftarrow \text{standard avvikelser}$$

En stor standard avvikelser (av samma storlek som medlet)

då kan vi vänta oss att andra stickprov från samma population

har ett annat medel (instabilt medelvärde)

$$\text{Var } c = 0$$

$$\text{Var } cX = c^2 \text{Var } X$$

$$\text{Om } X, Y \text{ oberoende} \Rightarrow \text{Var } (X + Y) = \text{Var } X + \text{Var } Y$$

Exempel på fördelningar

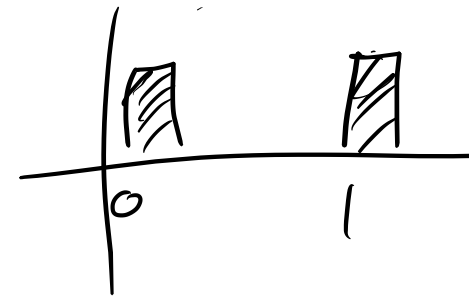
1. Experimentet består av en serie försök.

Varje försök kan lyckas (success), vilket vi skriver s eller misslyckas (failure), vilket vi skriver f .

ett sådant försök kallas "Bernoulli-trial".

Bernoulli är en fördelning:

en två-punkts fördelning.

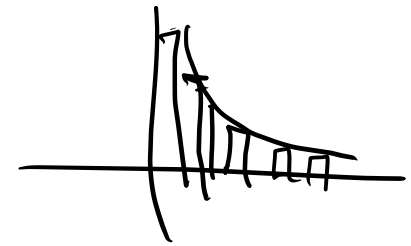


En parameter, p = sannolikheten att försöket lyckas.

2. En sex-sidig tärning slås till en 6:a visas. Låt X vara antalet slag.

$$S = \{s, fs, ffs, fffs, \dots\}$$

Detta är en geometrisk fördelning!



Geom(p)

$$f(x) = (1-p)^{x-1} p$$

$$F(x) = 1 - q^{\lfloor x \rfloor}$$

$\lfloor x \rfloor$ = största heltal mindre än x
(aka floor)

$$E[X] = 1/p$$

$$\text{Var } X = q/p^2$$

1. Experimentet består av ett fixerat antal Bernoulli-försök.
2. Varje försök är oberoende; dvs p är samma i alla försök.
3. X räknar antalet lyckanden.

Dä är fördelningen Binomial

Ex: slå 10 tärningar; hur många 6:or slog vi?

Binom(n, p)

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$F(x) = \sum_{x=0}^x \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

Binom (n, p)

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$F(x) = \sum_{x=0}^x \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$E[X] = \mu = np$$

$$\text{Var } X = npq$$

1. Övergående Bernoulli-försök med sannolikhet p .

2. Vi fortsätter till r lyckanden har inträffat.

3. X är antalet försök tills r lyckanden.

Negativ Binomial

$$f(x) = \binom{x-1}{r-1} (1-p)^{x-r} p^r$$

$$F(x_0) = \sum_{x \leq x_0} f(x)$$

$$E[X] = r/p$$

$$\text{Var } X = r q / p^2$$

Kontinuerliga fördelningar:

$$1. f(x) \geq 0 \quad x \in \mathbb{R}$$

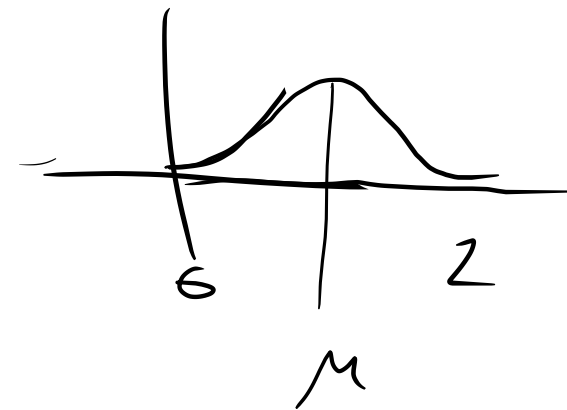
$$2. \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

$$3. P[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx$$

$$a, b \in \mathbb{R}$$

Normal fördelning: (kontinuerlig)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{(-1/2)[(x-\mu)/\sigma]^2}$$



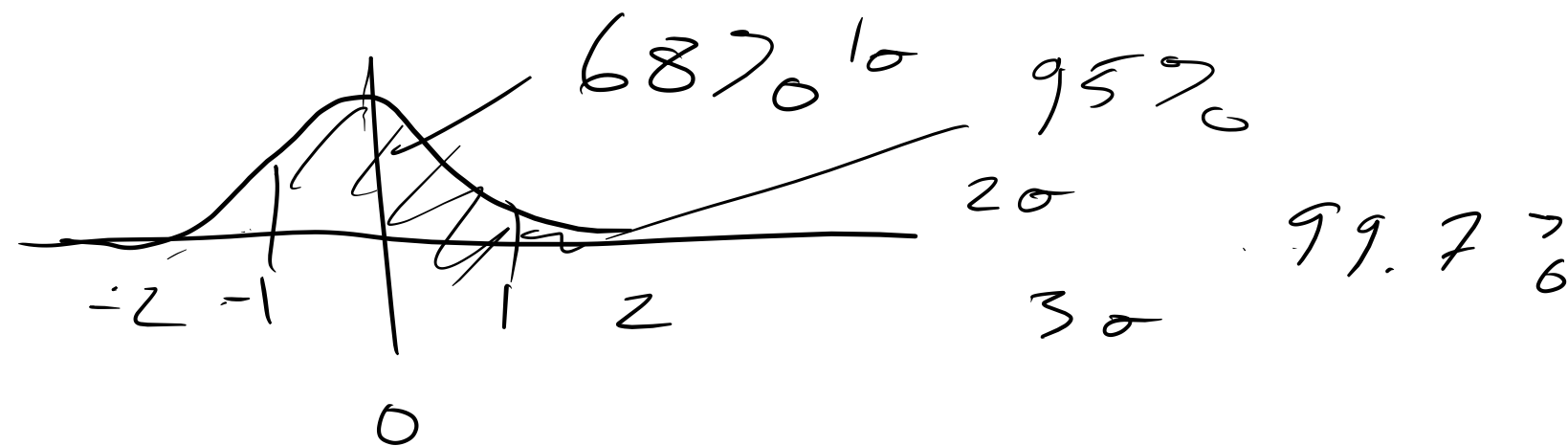
$F(x)$

Norm(μ, σ^2) $\rightarrow$ Norm($0, 1$)

= standard normal

$$E[X] = \mu$$

$$\text{Var } X = \sigma^2$$



Gemensamma fördelningar

En par (eller fler) av slumpvariabler (X, Y)

$$1. f_{XY}(x, y) \geq 0$$

$$2. \sum_x \sum_y f_{XY}(x, y) = 1$$

Ex: I en bilfabrik finns två robotar som utför var sitt moment. Den första svetsar två fogar och den andra fäster 3 skruvar.

X är antalet felaktiga fogar

Y är antalet felaktiga skruvar

x/y	0	1	2	3
0	.84	.03	.02	.01
1	.06	.01	.008	.002
2	.01	.005	.004	.001

$$\sum_{x=0}^2 \sum_{y=0}^3 f_{xy}(x,y) = .84 + .03 + \dots + .001 = 1$$

$$P[X=0 \text{ and } Y=0] = f_{xy}(0,0) = .84$$

Marginell täthet:

$$f_x(x) = \sum_y f_{xy}(x, y)$$

$$f_y(y) = \sum_x f_{xy}(x, y)$$

Om x, y är oberoende så gäller:

$$f_{xy}(x, y) = f_x(x) f_y(y)$$

$$E[X, Y] = \sum_x \sum_y H(x, y) f_{X,Y}(x, y) \quad \text{där } H(x, y) \text{ är} \\ \text{värdet för just } x, y$$

Covariance - Kovarians

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Korrelation (correlation)

Pearson koefficient:

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{(\text{Var } X)(\text{Var } Y)}}$$

$$\rho_{XY} \in [-1, 1]$$

Om X, Y är sv med $|\rho_{XY}| = 1$ så är

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X \quad \text{för nalla tal } \beta_0, \beta_1 \neq 0$$

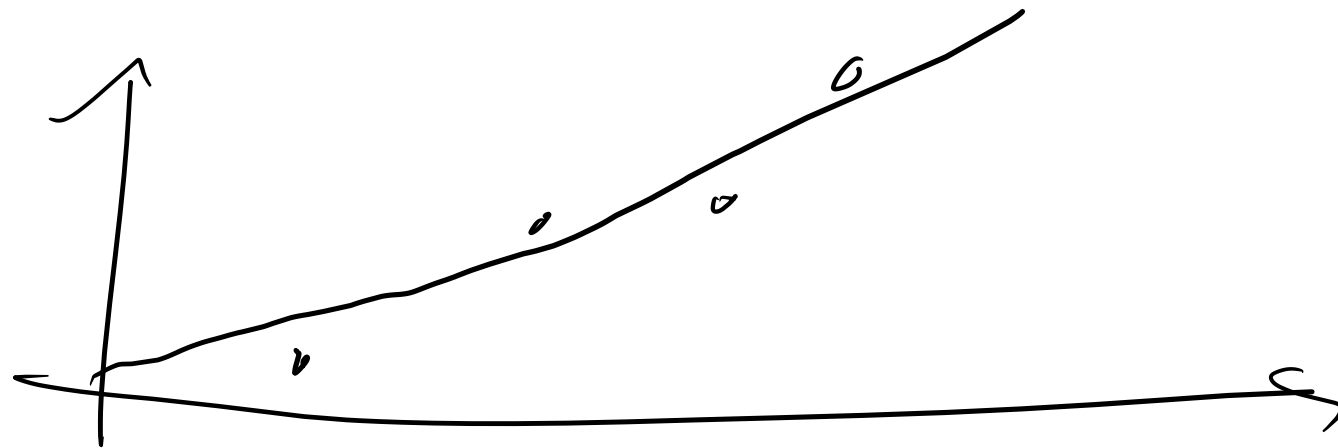
Låt (X, Y) vara en två-dimensionell SV.

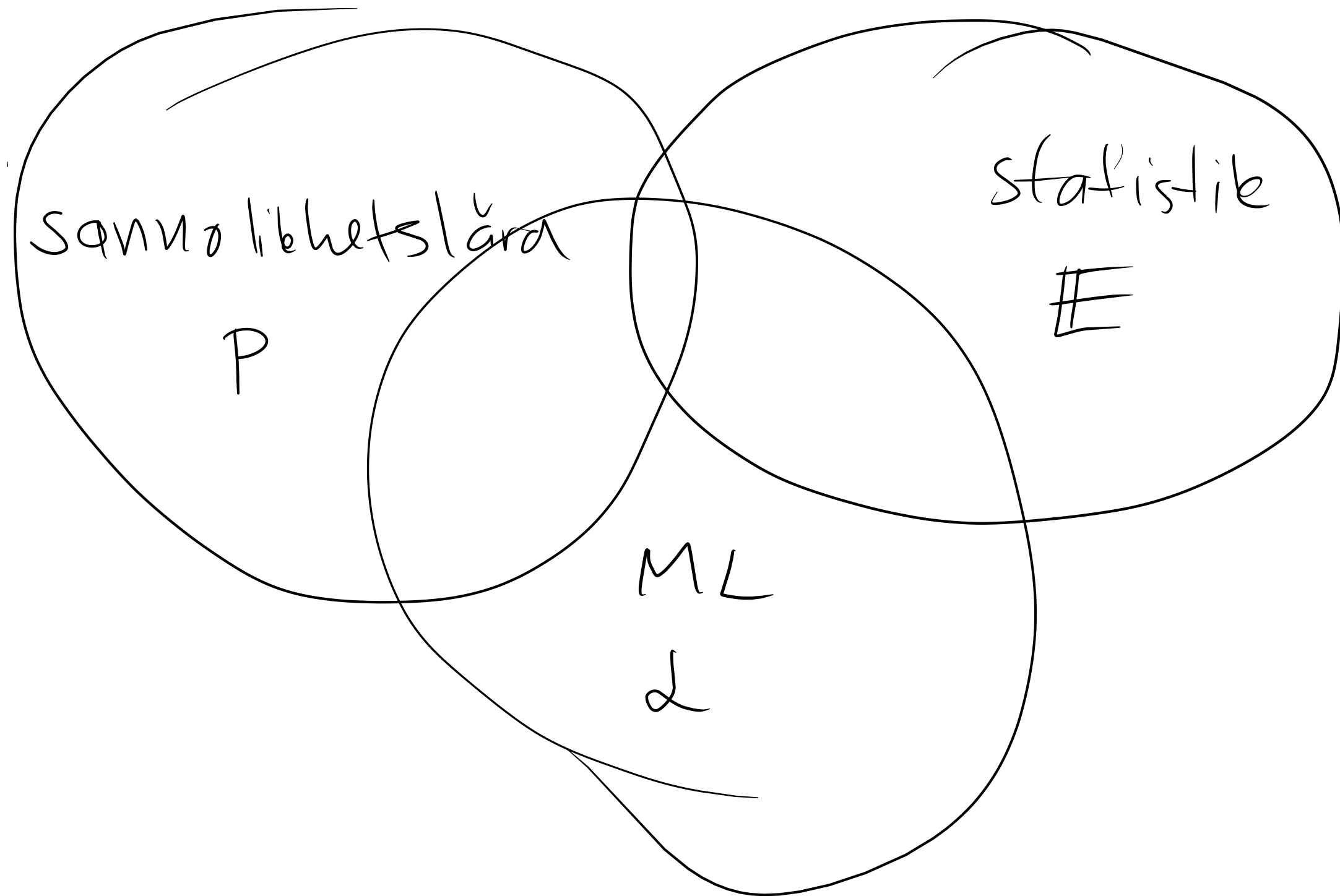
1. Grafen för medelvärdet i X givet $Y=y$

$\mu_{X|Y}$ kallas regressionen av X på Y

2. vice versa

$\mu_{Y|X}$ kallas $\leftarrow$ — av Y på X





Likelihood / likelihood

$$L(\theta; X)$$

sannolikheten för $x_i \in X$ när θ är givna.

$$P[x_i | \theta]$$

sannolikhetsfördelningen $x_i \in X$ är θ är givna

$$P[\theta | X]$$

sannolikhetsfördelningen för θ givet X

ex Geom ($p = 0.7$)

$$L(p; X=2)$$

Geometrisk: (p)

likelihood: $L(p; x) = (1-p)^x p$

Binom (n, p)

$$L(p; n, x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

Neg. Binom (n, p)

$$L(p; n, x) = \prod_{k=1}^n \binom{x-1}{k-1} p^k (1-p)^{x-k}$$